

$$xy' - y = (x + y) \ln\left(\frac{x + y}{x}\right). y' = \frac{y}{x} + \left(1 + \frac{y}{x}\right) \ln\left(1 + \frac{y}{x}\right).$$

Заменяем $y(x) = t(x) \cdot x$. $y' = t'x + t$.

$t'x + t = t + (1 + t) \ln(1 + t)$. $t'x = (1 + t) \ln(1 + t)$. $\frac{t'}{(1 + t) \ln(1 + t)} = \frac{1}{x}$, причём $t(x) = 0$

и $t(x) = -1$ являются решениями, которые дают $y(x) = 0$ и $y(x) = -x$ соответственно.

$$\int \frac{dt}{(1 + t) \ln(1 + t)} = \int \frac{d(\ln(1 + t))}{\ln(1 + t)} = \ln |\ln(1 + t)| + C.$$

$$\ln |\ln(1 + t)| = \ln |x| + C. \ln(1 + t) = Cx. t(x) = e^{Cx} - 1.$$

Итак, общее решение равно $y(x) = x(e^{Cx} - 1)$, а также дополнительно $y(x) = -x$.